Project03 — 정찰 SITREP 보조관

YOLO 검출·추적 → 규칙 상태기계 → Event Log → Gemma 4 SITREP·음성 질의응답

과제 요구	이 프로젝트
객체 탐지	YOLO11n(TensorRT) 사람·물체 검출 + ultralytics 내장 추적
이벤트 감지	규칙 상태기계 → Event 4종
유저 음성 입력	키 `v` → 5초 녹음 → Whisper
음성 출력	Gemma 4 E2B SITREP·답변 → Piper 한국어 음성

구영탄 202431466 · 2026-11-08

역할 분리 — 판정은 규칙, 설명은 LLM

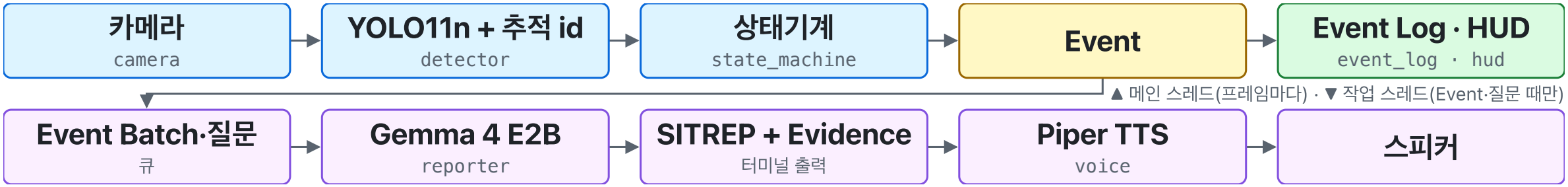
층	하는 일	성질
규칙 상태기계 (`state_machine.py`)	Target State(Zone, Held Object) 판정, 바뀐 것만 Event로	결정론: 같은 입력 → 같은 Event 열
LLM(Gemma 4 E2B, `reporter.py`)	Event Log 텍스트로 SITREP·질의응답	이미지 입력 없음, 위험 판정 없음(ADR 0001)

왜 나눴나

- 환각: SITREP 옆 근거 Event 원문(**Evidence**) 동시 출력 → 문장 한 줄씩 대조 가능
- 재현성: LLM이 위험 여부 결정 시 같은 장면에 다른 답 → 검증 불가
- 비용: Jetson 8GB 한 대에서 YOLO와 동시 실행 → 매 프레임 LLM 호출·이미지 입력 불가

system 규칙(`COMMON_RULES`): 로그 사실만(없으면 '관측되지 않음') / 한국어 낱말만 / 위험 여부 판정 금지 / 2~3문장

파이프라인 — 파일 11개, 두 줄의 흐름



- **메인 스레드(프레임마다)**: `camera` → `detector` (YOLO11n + 추적 id) → `state_machine` (`build_observations` → `step`) → `event_log` + `hud`, 조립은 `main.process_frame`
- `event_log`: 메모리 목록 + `logs/events-YYYYMMDD-HHMMSS.jsonl` / `hud`: 박스·Target id·Zone·Held Object·FPS·Motion Level, 영어만
- **작업 스레드(Event·질문 때만)**: `reporter` (Gemma 4 E2B, SITREP + Evidence 터미널 출력) → `voice` (Whisper STT / Piper TTS)
- 그 밖: `motion` (Motion Level), `platform_config` (트랙별 경로·명령), `bench` (측정표)
- 한 코드 두 트랙: 개발·테스트는 Mac 사본, 제출본은 Jetson 전용 카메라 파이프라인(`camera.JETSON_PIPELINE`, 읽기 제한 시간 `JETSON_READ_TIMEOUT_MILLISECONDS` 3초)

Event 4종

Event	조건	임시값
`appeared`	보이는 상태 T 동안 지속 → 확정 프레임의 Zone·물체 담음	`DEBOUNCE_SECONDS` = 1.0
`gone`	Target이 T 동안 안 보임 → 마지막 Target State 담고 삭제	같은 T
`zone_changed`	사람 박스 높이 / 프레임 높이 ≥ 기준 → `near`, 아니면 `far`. 새 값 T 유지	`NEAR_HEIGHT_RATIO` = 0.5
`object_changed`	물체 박스 중심이 사람 박스 안 → 보유. **물체 종류별로 따로** 디바운스	`HELD_OBJECT_CLASS_NAMES` 4종(knife·bottle·cell phone·backpack)

- Event 필드 5개 고정: `timestamp`, `target_id`, `kind`, `before`, `after`

LLM 트리거 3경로

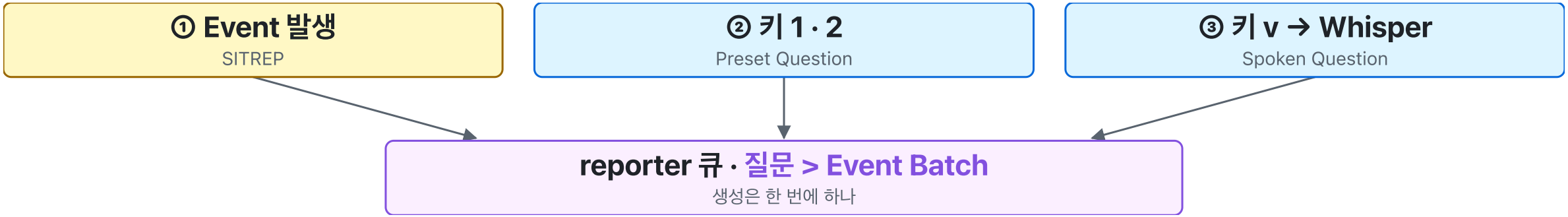
LLM 호출 경로 셋뿐 (매 프레임·주기 호출 없음)

1. Event 발생 → SITREP(Event Batch + Snapshot)

2. 키 `1`(지난 1분 변화)·`2`(현재 상황) → Preset Question

3. 키 `v` → 5초 녹음 → Whisper → Spoken Question. 음량 RMS < 500(`SILENCE_RMS_THRESHOLD`) → Gemma 호출 없이 "질문을 듣지 못했습니다."

- 질문 근거: 최근 60초(`QUESTION_WINDOW_SECONDS`) Event + Snapshot
- 우선순위: 질문 > 대기 중 Event Batch. 생성은 한 번에 하나, 생성 중 쌓인 Event는 다음 SITREP 한 번에



측정표 — Jetson Orin Nano 8GB

- 보드: L4T R36.5.2(11-07 업그레이드), torch 2.8.0 CUDA, TensorRT 10.3, cv2 4.8.0

항목	실측값
YOLO11n fp16 엔진 단독	54.2 ms/프레임(18.4 FPS)*
Gemma 4 E2B 로드	74초
Gemma 생성	16.3 tok/s(첫 토큰 0.09s, 총 2.42s, 38토큰), YOLO 동시 실행 때도 16.3 tok/s
Gemma 첫 생성	5.7~8.5s → 시작할 때 워밍업 1회
RAM 최대(Gemma + YOLO 동시)	5377 / 7607 MB
Whisper base(CPU 빌드)	5초 wav에 7.3초
Piper 한국어 TTS	2회째 3.3초(그중 import 1.3초)

항목	값 (3차 측정 예정)
YOLO 동시 FPS·단독/동시 비율	**(3차 측정)**
Event → SITREP 초	**(3차 측정)**
STT/TTS 동시 초	**(3차 측정)**
Motion Level NumPy/CuPy ms	**(3차 측정)**
앱 RAM	**(3차 측정)**

- 자동 테스트: unittest 49개(맥)

* 54.2 ms는 fp16 엔진, R36.4.7·100프레임 측정. 현재 기본 엔진은 int8(`platform_config.py` `YOLO_MODEL_PATH`), int8 단독·동시 수치와 업그레이드 뒤 재측정은 (3차 측정).

시연

캡처: Jetson 실행 후 삽입

동작 순서(시연 리허설 순서 그대로)

1. 화면 밖 → 멀리서 진입 → `appeared`, SITREP 소리 / 접근 → `zone_changed` far→near
2. 병(bottle)이나 휴대폰 듦 → `object_changed`
3. 키 `1` → Preset Question(지난 1분)
4. 키 `v` → "지금 몇 명 있어?" 말하기 → Spoken Question, 답 음성 / 소리 중 `v` 재입력 → 재생 끊김·녹음 시작
5. 물건 내려놓고 화면 밖 → `gone` / `q` → 종료

- 볼 것: 터미널 Event 한 줄 → SITREP + Evidence + Snapshot, HUD `#id near bottle` 라벨, FPS·MOTION

HUD 캡처 — Jetson 실행 후

SITREP 터미널 캡처 — Jetson 실행 후

한계

- **카메라**: R36.5.2 업그레이드 뒤 1~2프레임 뒤 프레임 정지 — **진단 중, 11-08 갱신** → YOLO 수치는 업그레이드 전 측정
- STT: Whisper `base` 체감 품질 "부족", `--prompt` 힌트(`WHISPER_PROMPT_HINT`) 효과 미측정
- 지연: Piper 호출마다 3.3초(그중 import 1.3초, 문장마다 프로세스 새로 띄움) / Gemma 첫 생성 느림 → 워밍업 필요(시작 시간 그만큼 증가)
- 추적: T보다 짧은 가림도 Target이 있던 시간으로 침(안 보이는 동안 Zone·Held Object 그대로) / 같은 추적 id 재진입 시 `#1 gone` 다음 `#1 appeared` (번호 재부여 안 함)
- 임시값 미실측: `DEBOUNCE_SECONDS`, `NEAR_HEIGHT_RATIO`, `HELD_OBJECT_CLASS_NAMES`, `SILENCE_RMS_THRESHOLD` (말소리 RMS 아직 안 잼)
- 질문 프롬프트: 최근 60초 Event를 상한 없이 넣음(SITREP만 `MAX_BATCH_EVENTS` 로 자름)